

Integração de Relevo Urbano Derivado de LiDAR ao CARLA para Simulação de Veículos Autônomos

Integration of LiDAR-Derived Urban Terrain into CARLA for Autonomous Vehicle Simulation

Fabício Tonetto Londero

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

Felipe Hashimoto Fengler

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

Eliane Crepaldi Rodrigues

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

Vinícius Henrique de Proença Cavalcanti

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

Daniel Domingos Akira de Sá Pimentel Ohata

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

Marcos Daniel Eufrasio Cordeiro

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

Roberto Silva Netto

UniFacens, Laboratório de Sistemas Veiculares e Ecossistemas de Mobilidade (LASVEM).

ABSTRACT

The development of autonomous mobility systems depends on simulation environments capable of representing real urban spaces with sufficient geometric fidelity. This paper presents a workflow for generating an urban terrain representation from a LiDAR point cloud originally stored in .bin format and preparing it for integration with Unreal Engine and the CARLA Simulator. The adopted process converts the .bin cloud into .las using CloudCompare, allowing visual inspection, region-of-interest selection and basic cleaning. The resulting file is then processed in QGIS to generate a heightmap that represents terrain elevation. The heightmap can be imported into Unreal Engine as a Landscape and used as the geometric basis for a CARLA custom map, provided that the road logic is later aligned with an OpenDRIVE description. The workflow prioritizes reproducibility, reduced geometric complexity and compatibility with real-time simulation, supporting future experiments in autonomous driving, perception and vehicle-to-infrastructure applications.

RESUMO

O desenvolvimento de sistemas para mobilidade autônoma depende de ambientes de simulação capazes de representar espaços urbanos reais com fidelidade geométrica suficiente. Este artigo apresenta um fluxo de trabalho para geração de relevo urbano a partir de uma nuvem de pontos LiDAR originalmente armazenada no formato .bin e sua preparação para integração ao Unreal Engine e ao CARLA Simulator. O processo adotado converte a nuvem .bin para .las no CloudCompare, permitindo inspeção visual, seleção da região de interesse e limpeza básica dos dados. Em seguida, o arquivo resultante é processado no QGIS para geração de um heightmap, ou digital elevation model, que representa a elevação do terreno. Com adoção do Unreal Engine o modelo de terra foi transformado em Landscape e utilizado como base geométrica de um mapa customizado no CARLA, desde que a lógica viária seja posteriormente alinhada a uma descrição OpenDRIVE. O fluxo prioriza reprodutibilidade, redução da complexidade geométrica e compatibilidade com simulação em tempo real, apoiando experimentos futuros em condução autônoma, percepção e aplicações veículo-infraestrutura.

INTRODUÇÃO

A validação de sistemas de mobilidade autônoma exige cenários capazes de reproduzir, com segurança e repetibilidade, condições encontradas em ambientes urbanos reais. Testes físicos em vias, pátios ou campi instrumentados continuam indispensáveis, mas apresentam custo elevado, riscos operacionais e baixa repetibilidade quando envolvem tráfego, pedestres, ciclistas e variações ambientais. Nesse contexto, ambientes de simulação permitem antecipar experimentos, comparar configurações de sensores e reduzir o número de ensaios presenciais necessários.

O CARLA Simulator é amplamente utilizado em pesquisas de veículos autônomos por oferecer mapas urbanos, agentes de tráfego, condições ambientais configuráveis e sensores virtuais, como câmeras, LiDAR, radar e GNSS [1]. Entretanto, mapas genéricos de simulação nem sempre representam a geometria de um local específico de testes. Inclinações, desníveis, irregularidades do pavimento, guias, calçadas, faixas, vegetação e pontos de instalação de sensores de infraestrutura podem alterar a percepção do veículo e o comportamento dos algoritmos avaliados.

Este trabalho parte dessa limitação para propor um fluxo de integração de relevo urbano derivado de LiDAR ao CARLA. Diferentemente de uma importação direta da nuvem de pontos como objeto visual, a proposta transforma a nuvem original em uma representação de terreno por heightmap. Essa estratégia reduz a complexidade geométrica, facilita o controle de escala no Unreal Engine e permite que o relevo seja utilizado como base para a construção de um mapa customizado de simulação.

A contribuição principal do artigo é a sistematização de um processo prático composto por quatro etapas: conversão da nuvem .bin para .las no CloudCompare, geração de modelo digital de terreno no QGIS, preparação do terreno no Unreal Engine e integração planejada ao CARLA com atenção à necessidade de alinhamento com OpenDRIVE. O método busca aproximar o ambiente real e o ambiente simulado, sem desconsiderar as limitações de desempenho e de representação lógica da rede viária.

CONTEXTO E TRABALHOS RELACIONADOS

A criação de mapas customizados para simuladores de veículos autônomos envolve duas dimensões complementares. A primeira é a representação visual e física do ambiente, composta por terreno, pavimento, calçadas, edificações, vegetação e demais elementos estáticos. A segunda é a representação lógica da rede viária, que informa faixas, pistas, sentidos, cruzamentos, pontos de spawn e rotas disponíveis para os agentes. Em CARLA, a geometria do ambiente é construída sobre o Unreal Engine, enquanto a lógica viária pode ser descrita por padrões como OpenDRIVE [2].

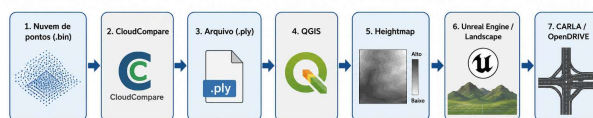
Nuvens de pontos LiDAR são frequentemente utilizadas para reconstrução geométrica de ambientes urbanos, pois descrevem superfícies por meio de coordenadas tridimensionais. Contudo, a conversão direta de nuvens densas para malhas pode gerar modelos pesados, com muitos vértices e faces, dificultando a simulação em tempo real. Por esse motivo, para o caso específico de reconstrução de relevo, o uso de um heightmap pode ser mais adequado. Nesse tipo de representação, cada célula de uma grade regular armazena uma elevação, formando uma superfície 2,5D compatível com o sistema Landscape do Unreal Engine [5].

Ferramentas como CloudCompare e QGIS auxiliam a transição entre dados brutos e modelos utilizáveis em simulação. O CloudCompare permite visualizar, recortar, limpar e converter nuvens de pontos em formatos interoperáveis, como .las [3]. O QGIS, por sua vez, permite manipular dados geoespaciais, interpolar valores de elevação e exportar rasters que podem ser utilizados como mapas de altura [4]. Assim, a integração dessas ferramentas oferece um caminho acessível para transformar dados LiDAR reais em terreno digital para simulação.

MATERIAIS E MÉTODO

O fluxo metodológico adotado é apresentado na Fig. 1. A conversão do arquivo .bin para .las foi implementada em Python, no ambiente Miniconda do Linux, utilizando as bibliotecas `numpy` e `laspy`. O arquivo binário foi lido como uma sequência de valores `float32`, reorganizados em grupos de quatro componentes por ponto, correspondentes a x, y, z e intensidade. Em seguida, foi criado um arquivo .las com cabeçalho compatível com a versão 1.2 e point format 3, no qual as coordenadas e a intensidade foram atribuídas aos campos apropriados da nuvem.

Figura 1. Fluxo metodológico adotado para geração do relevo urbano derivado de LiDAR e preparação para integração ao CARLA.



Após conversão, no CloudCompare, a nuvem de pontos foi inspecionada visualmente para verificar cobertura, densidade, orientação e presença de ruídos. Nessa etapa, realizou-se a segmentação dos pontos de solo (ground). Nessa etapa, realizou-se a segmentação dos pontos de solo, com o objetivo de separar a superfície do terreno dos demais elementos da cena, como veículos, vegetação, estruturas verticais e objetos temporários.

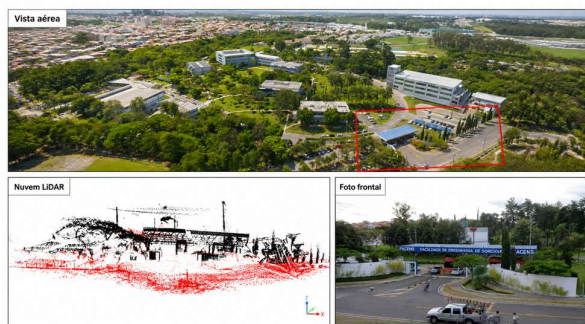


Figura 2. Conversão e preparação da nuvem de pontos no CloudCompare, com geração do arquivo .ply utilizado nas etapas seguintes.

Após a extração da classe ground da nuvem LiDAR e sua exportação em formato tabular, os pontos foram importados para o QGIS como camada vetorial pontual. Nessa etapa, cada registro continha as coordenadas X, Y e Z, correspondentes à posição espacial e à elevação dos pontos amostrados.

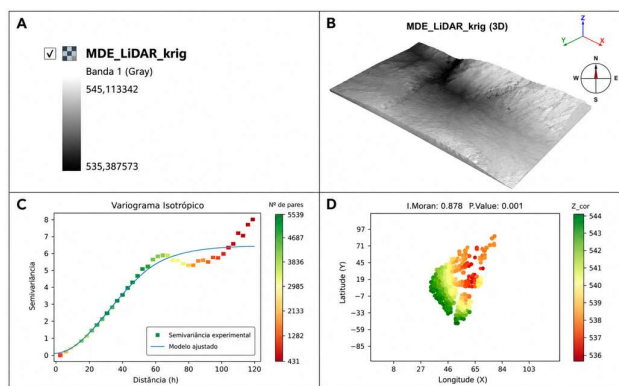
A estrutura de autocorrelação espacial foi avaliada por meio do semivariograma isotrópico. Um modelo Gaussiano foi utilizado para modelagem da semivariância, com defasagem espacial (*lag*) de 2.969m e distância máxima de 117m. Foram utilizados 16 vizinhos na estimação dos valores altimétricos, com raio de varredura de 192 graus.

A presença de dependência espacial foi reforçada pelo semivariograma, até 80m. Esse resultado justifica a aplicação da krigagem ordinária como método de interpolação, uma vez que a técnica pressupõe a existência de estrutura espacial nos dados amostrais. Assim, o conjunto de pontos ground pôde ser transformado em uma superfície contínua de elevação, preservando a variabilidade topográfica observada na amostra original.

A interpolação foi executada no ambiente do QGIS por meio do plugin Smart-Map. O resultado foi um modelo digital de elevação (MDE) representado em raster, no qual cada célula do grid contém uma estimativa da altitude do terreno. Esse MDE foi posteriormente utilizado na visualização da superfície, na análise do relevo e na preparação do terreno para integração com o ambiente de simulação.

Para utilização no QGIS, se utilizou um sistema de coordenadas métrico (UTM – Zona 23s, datum SIRGAS 2000), embora os dados não apresentem posição geográfica, para padronização em futuras etapas de compatibilização de posicionamento espacial por georreferenciamento. Para importação no Unreal Engine, essa etapa é irrelevante, contudo, é necessária para correta representação do relevo no QGIS. O heightmap foi exportado em formato 16 bits, com reamostragem dos valores altimétricos no intervalo entre 0 e 255.

Os dados foram preparados para o Unreal Engine envolve a definição das escalas horizontal e vertical do terreno de 535 a 545m. A escala horizontal depende da resolução do raster: por exemplo, um pixel correspondente a 1 m no mundo real deve ser importado com escala de 100 cm no Unreal Engine. A escala vertical depende da amplitude de elevação representada no heightmap e precisa ser ajustada para evitar relevo achatado ou exagerado. Além disso, a imagem foi recentralizada na área de origem do projeto, reduzindo problemas de precisão associados a coordenadas geográficas muito elevadas.



A) MDE gerado por krigagem ordinária de dados LiDAR (escala em metros). B) Representação 3D do MDE. C) Variograma isotrópico com modelo ajustado. D) Índice de Moran local (LISA) para os resíduos da krigagem, indicando autocorrelação espacial.

Figura 3. Geração do heightmap no QGIS a partir do arquivo .ply derivado da nuvem LiDAR original.

No CARLA, o relevo importado deve ser compreendido como a base física e visual do cenário. Para que veículos e agentes trafeguem de forma consistente, a malha ou Landscape precisa ser alinhada à descrição lógica da via, normalmente representada por um arquivo OpenDRIVE (.xodr).

VALIDAÇÃO PROPOSTA

A validação do relevo gerado deve considerar tanto a qualidade geométrica quanto a utilidade operacional no simulador. A avaliação geométrica pode comparar o heightmap ou a superfície importada com a nuvem de pontos original, observando diferenças de elevação, continuidade do terreno e preservação de inclinações relevantes. Perfis altimétricos extraídos no QGIS podem auxiliar na comparação entre a nuvem original e o raster gerado.

A avaliação operacional deve ser realizada no Unreal Engine e no CARLA. Nessa etapa, verifica-se se o terreno foi importado na escala correta, se não há inversão de eixos, se a amplitude vertical corresponde ao relevo real e se a superfície permite navegação sem descontinuidades indesejadas. Também é necessário verificar colisão, posicionamento de veículos e compatibilidade entre o relevo e a rede OpenDRIVE.

Os principais indicadores sugeridos são: erro de elevação entre nuvem e heightmap, continuidade visual da superfície, quadros por segundo durante a simulação, estabilidade da colisão, coerência entre via visual e via lógica e alinhamento entre sensores virtuais e geometria importada. Esses indicadores permitem avaliar se o processo é adequado não apenas como reconstrução visual, mas como base para experimentos de mobilidade autônoma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado parcial do fluxo, a nuvem de pontos originalmente em .bin foi convertida para .las no CloudCompare, tornando-se mais adequada para inspeção, recorte e processamento em ferramentas geoespaciais. Essa conversão é relevante porque cria um formato intermediário mais interoperável e facilita o controle visual da qualidade dos dados antes da geração do terreno.

A etapa realizada no QGIS permitiu gerar o heightmap correspondente à região de interesse. O mapa de alturas resultante organiza a informação altimétrica em uma grade regular, tornando o relevo compatível com o procedimento de importação como Landscape no Unreal Engine. Essa abordagem evita a necessidade de transformar toda a nuvem em uma malha triangular pesada, o que poderia comprometer o desempenho em tempo real.

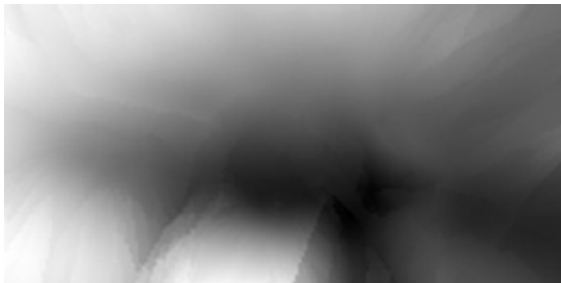


Figura 4. Heightmap final gerado no QGIS e preparado para importação como terreno no Unreal Engine.

A integração ao Unreal Engine deve considerar a correspondência entre pixel, metro e centímetro, já que o motor utiliza centímetros como unidade padrão. Assim, a definição da escala horizontal e da escala vertical é uma etapa decisiva para que o relevo importado não apresente deformações. Depois de importado, o terreno pode receber materiais, colisão e objetos urbanos complementares, compondo a base física do cenário.

A principal vantagem do fluxo está na simplicidade e na reprodutibilidade. A sequência .bin, CloudCompare, .ply, QGIS e heightmap permite que dados LiDAR reais sejam transformados em uma representação de terreno compatível com o ecossistema Unreal/CARLA. A principal dificuldade, por sua vez, está no alinhamento entre o relevo, os objetos urbanos e a descrição OpenDRIVE. Sem esse alinhamento, o cenário pode ser visualmente semelhante ao ambiente real, mas operacionalmente inconsistente para veículos e agentes simulados.

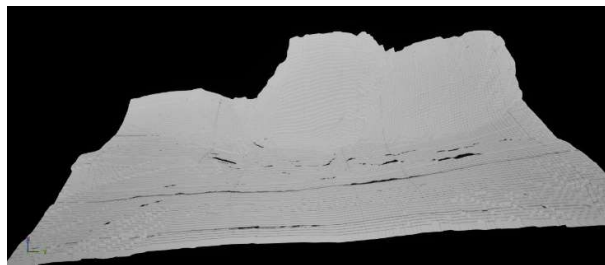


Figura 5. Relevo derivado do heightmap importado no Unreal Engine e preparado para uso como base de um mapa customizado no CARLA.

LIMITAÇÕES

A abordagem baseada em heightmap representa adequadamente superfícies de terreno, mas possui limitações para elementos com geometria vertical ou sobreposição espacial. Muros, fachadas, árvores, postes, placas e estruturas elevadas não devem ser incorporados ao mapa de alturas como se fossem relevo. Esses elementos precisam ser modelados ou importados como objetos separados, com materiais, colisão e, quando necessário, rótulos semânticos próprios.

Outra limitação está relacionada ao georreferenciamento e à escala. Arquivos .bin podem não carregar explicitamente todos os metadados de sistema de coordenadas, origem, orientação e unidade de medida. Por isso, cada etapa do processo deve verificar se o dado permanece coerente em dimensão, posição e altitude. A importação no Unreal Engine também exige atenção à amplitude vertical, pois uma normalização incorreta do heightmap pode achatar ou exagerar o relevo.

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um fluxo de trabalho para geração de relevo urbano derivado de LiDAR e sua preparação para integração ao CARLA Simulator. A metodologia parte de uma nuvem de pontos em .bin, realiza a conversão para .las no CloudCompare, gera um heightmap no QGIS e prepara o terreno para importação no Unreal Engine como Landscape.

A proposta contribui para a construção de cenários de simulação mais próximos do ambiente real, preservando características topográficas relevantes sem impor o custo de renderização de uma nuvem de pontos completa. Como continuidade, recomenda-se validar quantitativamente o heightmap em relação à nuvem original, importar o relevo no Unreal Engine, alinhar a rede OpenDRIVE, inserir elementos urbanos complementares e comparar as respostas de sensores virtuais com dados reais capturados no mesmo trecho.

DECLARAÇÃO SOBRE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas como apoio à revisão linguística, organização textual e melhoria da clareza do manuscrito. As ferramentas não foram utilizadas como autoras, nem para produzir dados, resultados experimentais ou conclusões científicas. Todo o conteúdo técnico, referências, interpretações e versão final foram revisados, validados e aprovados pelos autores, que assumem integral responsabilidade pelo trabalho.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi apoiado pelo projeto Conecta 2030 (ID do Projeto Fundep: 29271*08), parte do programa MOVER, gerido pela Fundep (Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG), sediado no Centro Universitário Facens, Sorocaba. Os autores também agradecem o apoio do Centro de Pesquisa Aplicada IARA – Inteligência Artificial Recriando Ambientes, financiado pela FAPESP (Projeto nº 2022/111390-0), sediado no ICMC/USP, São Carlos. Qualquer conteúdo ou material descrito neste artigo poderá ser disponibilizado entrando em contato com um dos autores do artigo.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. Lopez, and V. Koltun, "CARLA: An Open Urban Driving Simulator," in Proc. 1st Annual Conf. on Robot Learning, 2017, pp. 1-16.
- [2] ASAM e.V., "ASAM OpenDRIVE," Standard documentation. [Online]. Available: <https://www.asam.net/standards/detail/opendrive/>
- [3] D. Girardeau-Montaut, "CloudCompare: 3D point cloud and mesh processing software." [Online]. Available: <https://www.cloudcompare.org/>
- [4] QGIS Development Team, "QGIS Geographic Information System," Open Source Geospatial Foundation Project. [Online]. Available: <https://qgis.org/>
- [5] Epic Games, "Landscape Technical Guide," Unreal Engine Documentation. [Online]. Available: <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/landscape-technical-guide-in-unreal-engine>
- [6] CARLA Team, "Custom maps overview," CARLA Simulator Documentation. [Online]. Available: https://carla.readthedocs.io/en/latest/tuto_M_custom_map_overview/
- [7] J. Fang et al., "Augmented LiDAR simulator for autonomous driving," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 5, no. 2, pp. 1931-1938, 2020. DOI: 10.1109/LRA.2020.2969927.
- [8] J. P. Richa, J.-E. Deschaud, F. Goulette, and N. Dalmaso, "AdaSplats: Adaptive splatting of point clouds for accurate 3D modeling and real-time high-fidelity LiDAR simulation," Remote Sensing, vol. 14, no. 24, Art. no. 6262, 2022. DOI: 10.3390/rs14246262.